PROYECTO DE MIGRACIÓN TÉCNICA

C# (.NET 10)

Migración del Sistema de Control Logístico "Planta Atunera"

Evolución arquitectónica de una solución heredada en Java hacia una infraestructura moderna, fuertemente tipada y optimizada en C#.

ESTUDIANTE

Madeline Dayanna Ramirez Tumbaco

DOMINIO INDUSTRIAL

Logística de Exportación Agroindustrial

ECOSISTEMA TARGET

C# .NET / VS Code / Git

Situación (S) — Dominio y Solución Heredada

SCQA: SITUACIÓN

Dominio Operativo

Supervisión integral del flujo de recepción, empaque, inspección de calidad y despacho internacional de lomos de atún.

Modelo de Dominio Original

Sistema Java estructurado en 5 entidades clave: Vendedor, PackingList, FormularioPackingList, InspeccionTemporal y DespachoExportacion.

Propósito Crítico

Garantizar la trazabilidad del lote y la inocuidad alimentaria previas al zarpe de los contenedores hacia el mercado exterior.

Complicación (C) — Limitaciones del Sistema Previo

SCQA: COMPLICACIÓN

Verbosidad Sintáctica

Exceso de código repetitivo por getters/setters explícitos en Java, complicando la mantenibilidad del proyecto.

Fragilidad en Invariantes

Validaciones de negocio propensas a omitir errores silenciosos durante el control de fechas sanitarias y pallets.

Cuello de Botella Técnico

Desalineación con arquitecturas modernas multiplataforma orientadas a integración continua y ejecución ágil en CLI.

Pregunta Clave (Q) — Reto de Ingeniería

SCQA: PREGUNTA

"¿Cómo reestructurar el modelo POO en C# (.NET) para resolver la carga operativa, optimizar el encapsulamiento y garantizar el cumplimiento estricto de las invariantes de negocio?"

1. Propiedades Auto-Implementadas

Eliminación de métodos de acceso verbosos mediante sintaxis nativa C#.

2. Patrón Fail-Fast Estricto

Lanzamiento de excepciones inmediatas ante cualquier inconsistencia de datos.

3. Evaluación Temporal

Cálculo preciso de ventanas de vencimiento con tipos nativos DateTime.

Respuesta (A) — Comparativa Técnica

SCQA: RESPUESTA

Criterio Técnico	Java (Sistema Anterior)	C# .NET (Solución Migrada)	Ventaja Operativa
Encapsulamiento	Getters/Setters manuales explícitos	Propiedades nativas ({ get; set; }) con validaciones	Reducción del 40% de líneas sintácticas
Gestión de Fechas	Parsing manual y métodos utilitarios dispersos	DateTime.TryParse + TimeSpan nativo	Precisión absoluta en días de producción
Colecciones	List / ArrayList genéricos	List fuertemente tipado	Seguridad de tipos estricta en compilación
Entorno de Ejecución	Dependencia de JVM configurada localmente	CLI .NET (dotnet run / build)	Despliegue ágil y estandarizado

Demostración — Cumplimiento de Invariantes

INVARIANTES DE NEGOCIO

Validación Vendedor

Verificación obligatoria de nombre no vacío y correo con formato válido ('@' y '.').

Invariante de Pallets

En FormularioPackingList, la cantidad de pallets debe ser obligatoriamente mayor a 0.

Escala de Calidad Temporal

< 30 días: ProductoOK
30 - 60 días: Observación
> 60 días: Rechazado (Bloqueo de Zarpe)